Calcul mental

a) 45 est-il divisible par 9 ?
b) 128 est-il divisible par 2 ?
c) 81 est-il divisible par 3 ?
d) 150 est-il divisible par 9 ?
e) 305 est-il divisible par 5 ?
f) 17 est-il premier ?

1 ★ Parmi les nombres suivants, entourer ceux qui sont des nombres premiers.

21 23 27 29 33 37 51 59 63 91 97 99

2 ★ Vrai ou faux ? Justifier chaque réponse à l'aide d'un critère de divisibilité (sans poser de division).

a) 432 est divisible par 9.
b) 1 205 est divisible par 3.
c) 2 340 est divisible par 2 et par 5.
d) 777 est un nombre premier.

3 ★★ On donne le nombre 273.

a) Est-il divisible par 2 ? par 3 ? par 5 ? par 9 ? par 10 ? Justifier à chaque fois.
b) Sachant que $273 = 3 \times 91$ et que $91 = 7 \times 13$, ce nombre est-il premier ? Justifier.

4 ★★ Donner la liste de tous les nombres premiers compris entre 80 et 100.

Type Brevet

★★★ Une fleuriste reçoit une livraison de 126 roses et 84 tulipes. Elle veut confectionner des bouquets identiques (même nombre de roses et même nombre de tulipes dans chaque bouquet), en utilisant toutes les fleurs, et souhaite faire le plus de bouquets possible.

a) Combien de bouquets peut-elle faire si elle utilise un diviseur commun à 126 et 84 pour le nombre de bouquets ? Proposer une solution avec 6 bouquets : combien de roses et de tulipes contient alors chaque bouquet ?

b) La fleuriste affirme qu'elle ne peut pas faire 8 bouquets identiques avec ces fleurs. A-t-elle raison ? Justifier.